Modelación de confiabilidad de puntos de acceso wifi: selección de modelo, misión de 120 días y redundancia

Nicolas Sepulveda Lynch
Rol USM: 202330517-0

Enrique Manzano Ojeda
Rol USM: 202330530-8

***Resumen*—Se modela el tiempo hasta la falla permanente de un nuevo modelo de punto de acceso wifi (AP) a partir de cinco unidades observadas, para decidir si el equipo sostiene una misión académica de 120 días con confiabilidad mínima aceptable $R_{\text{mín}} = 0.80$. El análisis Bernoulli-Binomial entrega $\hat{p}_{120} = 0.80$ y $P(Y \geq 3) = 0.942$. La muestra arroja $\widehat{\text{MTTF}} = 202.0$ d, $\hat{\sigma}_T = 74.38$ d y $\widehat{C}_V = 0.368$; como $\widehat{C}_V \ll 1$ se descarta el modelo Exponencial y se adopta una Weibull con $\beta = 3.0$ y $\eta = 226$ d, cuya media teórica (201.8 d) y coeficiente de variación (0.363) reproducen los datos. El modelo predice $R(120) = 0.861$ y riesgo creciente $h(t) \propto t^2$, con reemplazo preventivo en $t_p = 137.1$ d, entre la misión y el MTTF. Con dos AP en paralelo la confiabilidad de misión sube a $R_S(120) = 0.981$ y el reemplazo se posterga a $t_{p,S} = 189.8$ d ($+38.5\,\%$), siempre que no existan fallas de causa común.**

***Index Terms*—confiabilidad, distribución Weibull, tasa de riesgo, reemplazo preventivo, redundancia, puntos de acceso wifi.**

I. Introducción y datos

La universidad evalúa un nuevo modelo de punto de acceso wifi. Cinco equipos idénticos fueron observados desde su puesta en operación hasta presentar una falla permanente, entendida como una falla propia del AP que le impide seguir prestando conectividad. La variable de interés es

$$T = \text{tiempo desde la puesta en operación hasta la falla permanente,}$$

medida en días. Los datos observados se resumen en la Tabla I. La misión académica dura 120 días y se exige una confiabilidad mínima aceptable $R_{\text{mín}} = 0.80$. El símbolo de sombrero distingue las cantidades estimadas a partir de la muestra.

II. Bernoulli y Binomial

II-A. Variable Bernoulli

Se define, para cada AP i, la variable

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{si } T_i > 120 \text{ d (completa la misión)}, \\ 0, & \text{en caso contrario}, \end{cases} \tag{1}$$

con $X_i \sim \text{Bernoulli}(p_{120})$. El parámetro $p_{120} = P(T > 120)$ es la probabilidad de que un AP complete la misión. Su estimador natural es la proporción muestral de éxitos. De la Tabla I, sólo AP01 falla antes del día 120, de modo que

Cuadro I
Tiempos hasta la falla permanente de los cinco AP observados.

AP	Causa de falla	t_i [días]
AP01	Circuito de alimentación	110
AP02	Módulo de radio	150
AP03	Placa principal	205
AP04	Módulo de radio	250
AP05	Placa principal	295

$$\hat{p}_{120} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} X_i = \frac{4}{5} = 0.80, \qquad 1 - \hat{p}_{120} = 0.20. \tag{2}$$

Interpretación. Se estima que el $80\,\%$ de los AP de este modelo llega al final del semestre sin falla permanente, y que uno de cada cinco equipos debe ser repuesto durante la misión. El valor coincide exactamente con el umbral $R_{\text{mín}} = 0.80$: la evidencia empírica deja al equipo justo en el límite de lo aceptable, sin margen de seguridad. Ambas cantidades son adimensionales.

II-B. Variable Binomial

Considerando cinco AP independientes, con la misma probabilidad estimada de completar la misión, se define $Y = \sum_{i=1}^{5} X_i$ como el número de AP que permanecen funcionando al finalizar los 120 días, de modo que $Y \sim \text{Binomial}(5, \hat{p}_{120})$. Entonces

$$\begin{aligned} P(Y \geq 3) &= \sum_{k=3}^{5} \binom{5}{k} (0.8)^k (0.2)^{5-k} \\ &= 0.20480 + 0.40960 + 0.32768 = 0.94208. \end{aligned} \tag{3}$$

Interpretación. Existe un $94.2\,\%$ de probabilidad de que al menos tres de los cinco AP de una sala sigan entregando conectividad al término del semestre. Como referencia, la probabilidad de que los cinco sobrevivan es sólo $0.8^5 = 0.328$: la exigencia "todos operativos" es mucho más severa que la

exigencia "al menos tres operativos", lo que ya anticipa el valor de la redundancia analizada en la Sección VI.

Al reducir cada observación a un resultado binario se descarta la magnitud del tiempo de vida (AP02 y AP05 aportan lo mismo al conteo) y, con ella, la posibilidad de estimar MTTF, la dispersión y la forma del riesgo. Además, con $n = 5$ el estimador $\hat{p}_{120}$ sólo toma valores múltiplos de 0.2. Ello motiva el modelo paramétrico continuo que sigue.

III. Selección del modelo y sus parámetros

III-A. Caracterización de los datos

Con $n = 5$ observaciones se calcula el promedio muestral, la desviación estándar muestral (con $n-1$ grados de libertad, apropiada porque los AP son una muestra y no la población) y el coeficiente de variación:

$$\widehat{\mathrm{MTTF}} = \bar{t} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} t_i = \frac{1010}{5} = 202.0 \text{ días}, \tag{4}$$

$$\hat{\sigma}_T = s = \sqrt{\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{5}(t_i - \bar{t})^2} = \sqrt{5532.5} = 74.38 \text{ días}, \tag{5}$$

$$\widehat{C}_V = \frac{\hat{\sigma}_T}{\widehat{\mathrm{MTTF}}} = \frac{74.38}{202.0} = 0.368 \quad \text{(adimensional)}. \tag{6}$$

Interpretación del $\widehat{C}_V$. El coeficiente de variación mide la dispersión relativa al promedio y permite comparar muestras de escalas distintas. Bajo el modelo Exponencial se cumple $\sigma_T = \mathrm{MTTF}$ y por tanto $C_V = 1$. Aquí $\widehat{C}_V = 0.368$ es muy inferior a la unidad: la muestra es notoriamente más concentrada que lo que exigiría una tasa de falla constante, los tiempos se agrupan en torno a 202 días y no hay fallas tempranas. En la familia Weibull C_V depende únicamente de la forma β y no de la escala η; $C_V < 1$ corresponde a $\beta > 1$, riesgo creciente compatible con desgaste.

III-B. Selección de distribución

Se selecciona la distribución **Weibull**. La justificación se apoya en tres argumentos convergentes:

1) *Criterio del coeficiente de variación.* La Exponencial impone $C_V = 1$, mientras la muestra entrega $\widehat{C}_V = 0.368$. El supuesto de tasa de falla constante no es compatible con la dispersión observada.
2) *Coherencia con los modos de falla.* Alimentación, módulo de radio y placa principal son mecanismos de degradación acumulativa. La Exponencial, por su propiedad de falta de memoria, implicaría que un AP de 250 días es estadísticamente idéntico a uno recién instalado, lo cual es físicamente inverosímil para estos modos.
3) *Ausencia de fallas tempranas.* La falla más corta ocurre a los 110 días. Bajo Exponencial con $\hat{\lambda} = 1/202 = 4.95 \times 10^{-3}$ d^{-1} se esperaría $F(100) = 1 - e^{-0.495} = 0.39$, cerca de un 39 % de fallas antes de los 100 días, lo que no se observa en ninguna unidad.

Se deja constancia de que el $\widehat{C}_V$ orienta la selección pero no la demuestra, en particular con $n = 5$.

III-C. Parámetros del modelo

Puesto que $\widehat{C}_V = 0.368 < 1$, se emplean los valores entregados en el enunciado:

$$\beta = 3.0 \text{ (adimensional)}, \qquad \eta = 226 \text{ días}. \tag{7}$$

El parámetro de forma β es adimensional y gobierna cómo cambia el riesgo con la edad; $\beta = 3 > 1$ indica riesgo creciente. El parámetro de escala η tiene unidades de tiempo y corresponde a la *vida característica*: el instante en que $R(\eta) = e^{-1} = 0.368$, esto es, cuando queda operativo el 36.8 % del parque.

La coherencia del ajuste se verifica con dos controles independientes. El coeficiente de variación teórico de una Weibull con $\beta = 3$ es

$$C_V = \frac{\sqrt{\Gamma(1+2/\beta) - \Gamma^2(1+1/\beta)}}{\Gamma(1+1/\beta)} = 0.363, \tag{8}$$

prácticamente igual al $\widehat{C}_V = 0.368$ muestral. Y la media teórica

$$\mathrm{MTTF} = \eta\,\Gamma\!\left(1 + \tfrac{1}{\beta}\right) = 226 \times 0.8930 = 201.8 \text{ días} \tag{9}$$

coincide con $\bar{t} = 202.0$ días. Los parámetros entregados reproducen entonces tanto la escala como la dispersión relativa de los datos.

IV. Análisis de confiabilidad

IV-A. Funciones analíticas

Reemplazando $\beta = 3$ y $\eta = 226$ días en las expresiones generales de la familia Weibull se obtiene, para t en días:

$$F(t) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{226}\right)^3\right], \tag{10}$$

$$R(t) = 1 - F(t) = \exp\left[-\left(\frac{t}{226}\right)^3\right], \tag{11}$$

$$f(t) = \frac{3}{226}\left(\frac{t}{226}\right)^2 \exp\left[-\left(\frac{t}{226}\right)^3\right], \tag{12}$$

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{3}{226}\left(\frac{t}{226}\right)^2 = \frac{3\,t^2}{1.1543 \times 10^7} \ \left[\frac{1}{\text{día}}\right]. \tag{13}$$

Interpretación. $F(t)$ es la fracción esperada del parque que ya sufrió una falla permanente al día t, útil para dimensionar repuestos. $R(t)$ es la probabilidad de que un AP puesto en servicio en $t = 0$ siga entregando conectividad tras t días; es la métrica que se compara contra $R_{\mín}$. $f(t)$ es la densidad de fallas por día referida a la población inicial. $h(t)$ es el riesgo instantáneo *condicional a haber sobrevivido hasta t*: la probabilidad por unidad de tiempo de que un AP de edad t falle en el instante siguiente. F y R son adimensionales; f y h se expresan en d^{-1}. Las curvas están en la Fig. 1.

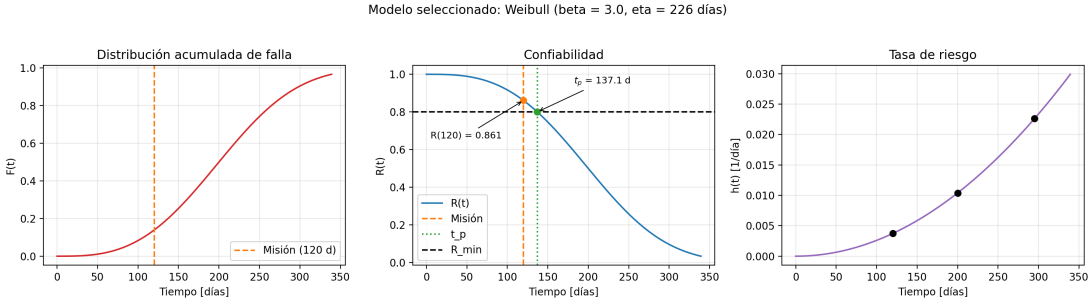


Figura 1. Funciones del modelo Weibull ajustado ($\beta = 3.0$, $\eta = 226$ días). Izquierda: distribución acumulada de falla $F(t)$. Centro: confiabilidad $R(t)$, con la misión de 120 días, el umbral $R_{\text{mín}} = 0.80$ y el reemplazo preventivo $t_p = 137.1$ días. Derecha: tasa de riesgo $h(t)$, evaluada en $t = 120$, 200 y 295 días.

IV-B. Riesgo

Evaluando (13) en tres edades representativas: al inicio de la vida útil, al término de la misión y en el entorno de la última falla observada,

$$h(60) = 9.36 \times 10^{-4}\ \text{d}^{-1}, \tag{14}$$

$$h(120) = 3.74 \times 10^{-3}\ \text{d}^{-1}, \tag{15}$$

$$h(295) = 2.26 \times 10^{-2}\ \text{d}^{-1}. \tag{16}$$

El riesgo se cuadruplica entre el día 60 y el 120, y crece un factor 24 entre el día 60 y el 295: como $h \propto t^2$, duplicar la edad multiplica el riesgo por cuatro. Un AP nuevo es casi seguro; uno próximo al año acumula un riesgo diario que ya no es despreciable. Esta propiedad es la que hace racional el reemplazo programado: bajo Exponencial, con h constante, un equipo usado sería indistinguible de uno nuevo y anticipar el recambio no reportaría beneficio alguno.

IV-C. Misión de 120 días

De (11),

$$R(120) = \exp\left[-\left(\frac{120}{226}\right)^{3}\right] = e^{-0.14968} = 0.8610. \tag{17}$$

Como $0.861 > R_{\text{mín}} = 0.80$, el AP cumple el requisito para la misión académica, con un margen de 6.1 puntos porcentuales.

Comparación con la estimación empírica. Se tiene $R(120) = 0.861$ frente a $R_{\text{emp}}(120) = \hat{p}_{120} = 0.80$, una diferencia de 0.061. Los resultados son consistentes: ambos indican que la gran mayoría de los AP completa la misión y difieren en menos de lo que representa una sola observación ($1/5 = 0.2$). La discrepancia se explica por la naturaleza de cada estimación. El estimador Bernoulli es *no paramétrico* y sólo usa el conteo de éxitos, por lo que con $n = 5$ salta de a 0.2 y no puede entregar valores entre 0.80 y 1.00. El modelo Weibull es *paramétrico* y aprovecha el valor numérico de los cinco tiempos: reconoce que el único AP que falla antes de la misión lo hace a los 110 días, muy cerca del umbral, y suaviza en consecuencia. Además permite evaluar R en cualquier instante y extrapolar más allá del último dato, algo imposible para la curva empírica.

IV-D. Reemplazo preventivo

Se busca el instante t_p tal que $R(t_p) = R_{\text{mín}} = 0.80$. A partir de (11):

$$\exp\left[-\left(\frac{t_p}{\eta}\right)^{\beta}\right] = R_{\text{mín}} \implies \left(\frac{t_p}{\eta}\right)^{\beta} = -\ln R_{\text{mín}},$$

$$t_p = \eta\left[-\ln R_{\text{mín}}\right]^{1/\beta}. \tag{18}$$

Reemplazando $\eta = 226$ días, $\beta = 3$ y $R_{\text{mín}} = 0.80$, con $-\ln 0.80 = 0.22314$:

$$t_p = 226\,(0.22314)^{1/3} = 226 \times 0.60654 = 137.1 \text{ días}. \tag{19}$$

Recomendación. Se propone un **intervalo de reemplazo preventivo de** 135 **días**, redondeando hacia abajo para conservar margen y hacer coincidir la intervención con el término del semestre académico.

Comparación. Se cumple el ordenamiento

$$\text{misión } 120 \text{ d} \;<\; t_p = 137.1 \text{ d} \;<\; \widehat{\text{MTTF}} = 202.0 \text{ d}.$$

El AP alcanza la misión con una holgura de sólo 17 días, margen escaso frente a la variabilidad del proceso, por lo que no conviene extender el uso más allá de un semestre. Resulta especialmente relevante que t_p sea muy inferior al MTTF: reemplazar recién en la vida media sería tardío, pues $R(202) = 0.4897$, es decir, a esa altura ya habría fallado prácticamente la mitad del parque. El MTTF es un promedio y no un objetivo de confiabilidad; la política correcta consiste en sustituir el equipo bastante antes de su vida media, en el instante en que la confiabilidad cruza el umbral aceptable.

V. Revisión con Python

El desarrollo anterior fue verificado en python (ver jupyter-notebook), que reproduce $\hat{p}_{120} = 0.8$, $P(Y \geq 3) = 0.94208$, $\widehat{\text{MTTF}} = 202.0$ d, $\hat{\sigma}_T = 74.38$ d y $\widehat{C}_V = 0.36822$; implementa F, R, f y h según (10)–(13) comprobando $F + R = 1$, $h = f/R$ y $R(\eta) = e^{-1}$; y resuelve (18) obteniendo $t_p = 137.079$ d con $R(t_p) = 0.8000$.

La Fig. 2 compara $R(t)$ con la supervivencia empírica $\widehat{R}_{\text{emp}}(t)$. La curva continua atraviesa la escalera por el centro de sus escalones, lo que respalda el ajuste; las diferencias mayores aparecen en los saltos, como es esperable con $n = 5$,

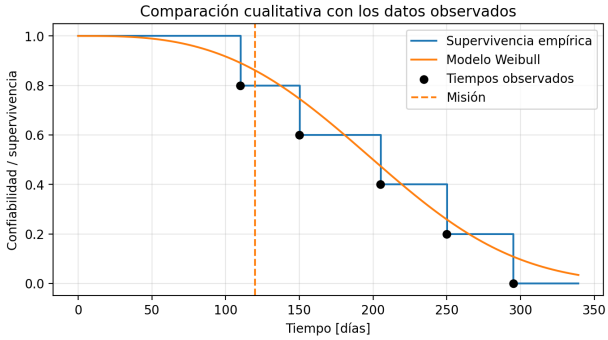


Figura 2. Confiabilidad del modelo Weibull frente a la supervivencia empírica de los cinco AP observados.

cuya resolución es de 0.2, de modo que la brecha de 0.06 en $t = 120$ queda por debajo de su propia incertidumbre. Nótese que $\widehat{R}_{\text{emp}}$ cae a cero tras 295 días, lo que carece de sentido físico y sólo refleja la ausencia de equipos más longevos. El notebook revisa el desarrollo matemático y no lo reemplaza.

VI. Dos AP en paralelo

VI-A. Confiabilidad del sistema

Se consideran ahora dos AP idénticos e independientes en una misma sala. El servicio continúa mientras al menos uno funcione, lo que corresponde a una configuración en paralelo. El sistema falla únicamente si *ambos* equipos han fallado; por independencia, la probabilidad de ese evento es el producto $F(t) \cdot F(t) = F(t)^2$. Definiendo $R_S(t)$ como la confiabilidad del sistema compuesto en el instante t:

$$R_S(t) = 1 - F(t)^2 = 1 - \big[1 - R(t)\big]^2 = 2R(t) - R(t)^2$$
$$= 1 - \left(1 - \exp\left[-\left(\frac{t}{226}\right)^3\right]\right)^2 . \tag{20}$$

Esta expresión es el caso $n = 2$ de la fórmula general de sistemas en paralelo $R_S(t) = 1 - \prod_{i=1}^{n}[1 - R_i(t)]$.

VI-B. Misión y reemplazo

Evaluando (20) en la misión, con $F(120) = 1 - 0.8610 = 0.1390$:

$$R_S(120) = 1 - (0.1390)^2 = 1 - 0.01932 = 0.9807. \tag{21}$$

Para el reemplazo preventivo del sistema se impone $R_S(t_{p,S}) = 0.80$:

$$\big[1 - R(t_{p,S})\big]^2 = 0.20 \implies R(t_{p,S}) = 1 - \sqrt{0.20} = 0.5528,$$
$$t_{p,S} = \eta\,\big[-\ln 0.5528\big]^{1/\beta} = 226\,(0.59278)^{1/3}$$
$$= 226 \times 0.84004 = 189.8 \text{ días}. \tag{22}$$

Comparación y efecto de la redundancia. La Tabla II resume el contraste. La confiabilidad de misión sube de 0.861 a 0.981, pero la lectura más informativa es la de la probabilidad de falla: pasa de 13.90 % a 1.93 %, una reducción de 86 %. La redundancia actúa multiplicando probabilidades pequeñas, de modo que su beneficio se aprecia mejor en la escala de falla que en la de confiabilidad. El intervalo de reemplazo preventivo se posterga de 137 a 190 días, un aumento de casi dos meses que permitiría cubrir la misión de 120 días con holgura amplia e incluso extender el uso más allá de un semestre. Es de notar que el MTTF del sistema aumenta sólo un 20.6 %: la redundancia paralela mejora mucho más la confiabilidad en horizontes cortos que la vida media, porque el segundo AP también envejece.

Cuadro II
Efecto de la redundancia sobre las métricas de decisión.

Métrica	Un AP	Dos AP	Variación
$R(120)$	0.8610	0.9807	$+0.1197$
$F(120)$	0.1390	0.0193	$-86.1\,\%$
t_p [días]	137.1	189.8	$+52.7$ d ($+38.5\,\%$)
MTTF [días]	201.8	243.4	$+41.6$ d ($+20.6\,\%$)

Límite del supuesto de independencia. La ecuación (20) es válida sólo si las fallas de ambos AP son independientes. En la práctica, dos AP de una misma sala comparten recursos y condiciones ambientales, y una **causa común** los afectaría simultáneamente: la alimentación eléctrica de la sala o el mismo switch PoE, un sobrecalentamiento por falla del aire acondicionado, una descarga eléctrica, un firmware defectuoso o un mismo lote de fabricación. Es significativo que la primera falla registrada, la de AP01, haya sido del circuito de alimentación. Bajo causa común ambas ramas caen a la vez y el modelo paralelo sobreestima la confiabilidad real. Para representarlo, el recurso compartido debe modelarse como un bloque en serie con el subsistema redundante, $R_{\text{sist}}(t) = R_{\text{comp}}(t)\,R_S(t) \le R_S(t)$. La mitigación práctica es alimentar los AP desde circuitos y switches distintos.

VII. Conclusión

La dispersión relativa observada, $\widehat{C}_V = 0.368$, descarta el supuesto de tasa de falla constante y conduce a una Weibull con $\beta = 3.0$ y $\eta = 226$ días, que reproduce la media y el C_V de la muestra y describe un riesgo creciente con el cuadrado de la edad, consistente con los modos de falla por desgaste. Bajo este modelo un AP individual cumple la misión con $R(120) = 0.861 > R_{\text{mín}}$, pero con una holgura de sólo 17 días hasta $t_p = 137$ d. Se recomienda un reemplazo preventivo cada 135 días, muy por debajo del MTTF de 202 d, ya que reemplazar en la vida media dejaría la confiabilidad en 0.49. Duplicar el AP en paralelo reduce la probabilidad de falla de misión en un 86 % y posterga el reemplazo a 190 días, siendo la alternativa preferible si el servicio de la sala es crítico, aunque su beneficio depende de eliminar las causas comunes, en particular la alimentación compartida. La limitación principal es el tamaño muestral: con $n = 5$ el C_V orienta la elección del modelo pero no la valida formalmente.